# 【同等学力-计算机-真题拆解】
# 离散数学-二元关系的运算与性质

## 一、知识框架：二元关系的运算与性质

### 1. 二元关系的基本运算

- **复合运算**：设 R 是 A → B 的关系，S 是 B → C 的关系，则 S ∘ R = {<x, z> | ∃y ∈ B, <x, y> ∈ R ∧ <y, z> ∈ S}。
  - **例**：R = {<a, b>,<b, c>}，S = {<b, d>,<c, e>}，则 S ∘ R = {<a, d>,<b, e>}。
- **幂运算**：$R^0 = I_A$（恒等关系），$R^{n+1} = R^n \circ R$ 。
- **逆关系**：$R^{-1} = \{<y,x> \mid <x,y> \in R\}$，对称关系满足 $R = R^{-1}$。

### 2. 关系的四大性质判定

| 性质 | 定义核心 | 关系矩阵特征 | 关系图特征 |
|---|---|---|---|
| 自反性 | $\forall x, <x,x> \in R$ | 主对角线全为 1 | 每个顶点有自环 |
| 反自反性 | $\forall x, <x,x> \notin R$ | 主对角线全为 0 | 每个顶点无自环 |
| 对称性 | 若$<x,y> \in R$，则$<y,x> \in R$ | 矩阵对称$M = M^T$ | 若有 $(x \to y)$，则有 $(y \to x)$ |
| 反对称性 | 若 $<x,y> \in R$ 且 $x \neq y$，则 $<y,x> \notin R$ | 非主对角线 $r_{ij} \cdot r_{ji} = 0$ | 若有 $x \to y$（$x \neq y$），则无 $y \to x$ |
| 传递性 | 若$<x,y>, <y,z> \in R$，则$<x,z> \in R$ | 若 $M^2$ 有 1，则 M 对应位置必为 1 | 若有 $(x \to y \to z)$，则有 $(x \to z)$ |

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

# 二、真题详解：典型例题

## 【2019 年真题】

**题目：**

设 A={a, b, c, d}，R_1={<a, a>, <a, b>, <b, c>}，R_2={<a, b>, <b, c>, <c, d>, <d, b>}，求 $R_2^2$ 和 $R_2 \circ R_1$。

**解析：**

- 幂运算$R_2^2 = R_2 \circ R_2$:
  - 找中间元素 y 使得 <x, y> ∈ $R_2$ 且 <y, z> ∈ $R_2$:
  - <a, b> ∈ $R_2$ 且 <b, c> ∈ $R_2$ ⇒ <a, c> ∈ $R_2^2$;
  - <b, c> ∈ $R_2$ 且 <c, d> ∈ $R_2$ ⇒ <b, d> ∈ $R_2^2$;
  - <c, d> ∈ $R_2$ 且 <d, b> ∈ $R_2$ ⇒ <c, b> ∈ $R_2^2$;
  - <d, b> ∈ $R_2$ 且 <b, c> ∈ $R_2$ ⇒ <d, c> ∈ $R_2^2$;
  - 故 $R_2^2$ = {<a, c>,<b, d>,<c, b>,<d, c>}。

- 复合运算 $R_2 \circ R_1$（注意顺序：先 $R_1$ 后 $R_2$）:
  - 找中间元素 y 使得 <x, y> ∈ R_1 且 <y, z> ∈ R_2:
  - <a, b> ∈ $R_1$ 且 <b, c> ∈ $R_2$ ⇒ <a, c> ∈ $R_2 \circ R_1$;
  - <a, a> ∈ $R_1$ 且 <a, b> ∈ $R_2$ ⇒ <a, b> ∈ $R_2 \circ R_1$;
  - <b, c> ∈ $R_1$ 且 <c, d> ∈ $R_2$ ⇒ <b, d> ∈ $R_2 \circ R_1$;
  - 故 $R_2 \circ R_1$ = {<a, b>,<a, c>,<b, d>}。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

## 【2018 年真题】

**题目：**

对非空集合 A 上的关系 R，若 R 是非自反和传递的，证明 R 是反对称的。

**解析：**

- 反证法：假设 R 不是反对称的，则存在 $a \neq b$ 使得 $\langle a,b\rangle \in R$ 且 $\langle b,a\rangle \in R$。
- 由传递性：$\langle a,b\rangle \in R$ 且 $\langle b,a\rangle \in R \Rightarrow \langle a,a\rangle \in R$，与 R 非自反（$\langle a,a\rangle \notin R$）矛盾。
- 故假设不成立，R 必为反对称。

## 【2021 年真题】

**题目：**

设 P 是所有人的集合，R 和 S 是集合 P 上的关系，R={<x, y>|x 是 y 的父亲}，S={<x, y>|x 是 y 的母亲}，（∀x, ∀y∈P），当关系 Q 为____时，xQy 表示 x 是 y 的妻子。注：用$R_1 \circ R_2$ 表示关系 $R_1$ 与 $R_2$ 的复合。

**解析：**

- 设 z 是 x 的子女，记作$R^{-1}$ ={<z, y>|z 是 y 的子女}，S={<x, z>|x 是 z 的母亲}。
- 根据复合关系：$x \to z \to y$ 得 $Q = S \circ R^{-1}$，即为所求。

# 三、避坑指南：三大典型错误

## 1. 复合运算顺序混淆

- 错误：将 $R_2 \circ R_1$ 理解为“先 $R_2$ 后 $R_1$”，**实际应为“先 $R_1$ 后 $R_2$”**（对应

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

关系矩阵乘法$M_{R_1} \times M_{R_2}$。

- 口诀："右复合左，矩阵左乘右"。

## 2. 传递性判定遗漏

- 错误：认为"没有 (<x, y>, <y, z>) 时传递性不成立"，实际传递性是"若有则必满足"，空关系也传递。

## 3. 对称与反对称互斥误解

- 错误：认为一个关系不能同时对称和反对称，实际 恒等关系 $I_A$ 既对称（<x, y> ∈ R ⇒ <y, x> ∈ R）又反对称（<x, y> ∧ <y, x> ∈ R ⇒ x = y）。

# 四、计算机中的关系应用

## 1. 数据库中的关系模型

- 表之间的外键关联本质是二元关系，复合运算对应多表连接查询：

```
-- 查询"学生→课程→教师"的关联（复合关系）
SELECT 学生.姓名, 教师.姓名
FROM 学生
JOIN 选课 ON 学生.学号 = 选课.学号
JOIN 课程 ON 选课.课程号 = 课程.课程号
JOIN 教师 ON 课程.教师号 = 教师.教师号;
```

## 2. 图论中的路径表示

- 关系 R 表示图的边，则$R^n$ 表示"长度为 n 的路径"，如社交网络中"好友的

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

好友 ” 对应$R^2$ 。

### 3. 算法中的等价类划分

- 并查集（Union-Find）通过传递闭包维护等价关系，用于连通分量查询，时间复杂度接近 O(1)。

## 五、备考策略

### 1. 高频考点清单

- 关系复合与幂运算（结合矩阵乘法）；
- 四大性质的判定与证明（反证法常用）；
- 闭包计算（自反闭包 r(R) = R ∪ $I_A$，对称闭包 s(R) = R ∪ $R^{-1}$）。

### 2. 记忆技巧

- 性质判定口诀：“自反对角全 1，对称矩阵对称，传递若有 x→y→z 则 x→z ”。

二元关系是离散数学的核心工具，从集合论到数据库设计均有广泛应用。掌握其运算规律与性质，不仅能轻松应对考试，更能提升对复杂关联问题的建模能力。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创